

Fundamentos da edge computing

A edge computing, ou computação de borda, é uma nova tecnologia que permite a um ambiente padrão de data center centralizado aproximar os dados até os locais físicos onde estão os usuários. Muito parecida com a estratégia de nuvem híbrida, que permite que as empresas executem suas rotinas de trabalho nos próprios data centers e na nuvem pública (como Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud), a estratégia de edge computing amplia a extensão do ambiente de nuvem para outros locais mais próximos dos usuários.

O conceito de edge computing baseia-se em mover parte dessa carga computacional para a borda da rede para aproveitar os recursos computacionais atualmente inexplorados em nós contidos na borda, como estações-base, roteadores e switches.

Ela é muito utilizada nos setores de serviços públicos, telecomunicações, indústria, transporte, entre outros. O porquê de as empresas estarem adotando essa nova tecnologia será muito explorado neste capítulo.

Resumindo, a edge computing consegue aumentar expressivamente a velocidade de respostas trazendo os servidores para mais perto de quem precisa processar os dados. Pode ter certeza de que, muito em breve, essa tecnologia estará totalmente presente no nosso cotidiano.

1 Conceitos de fog computing

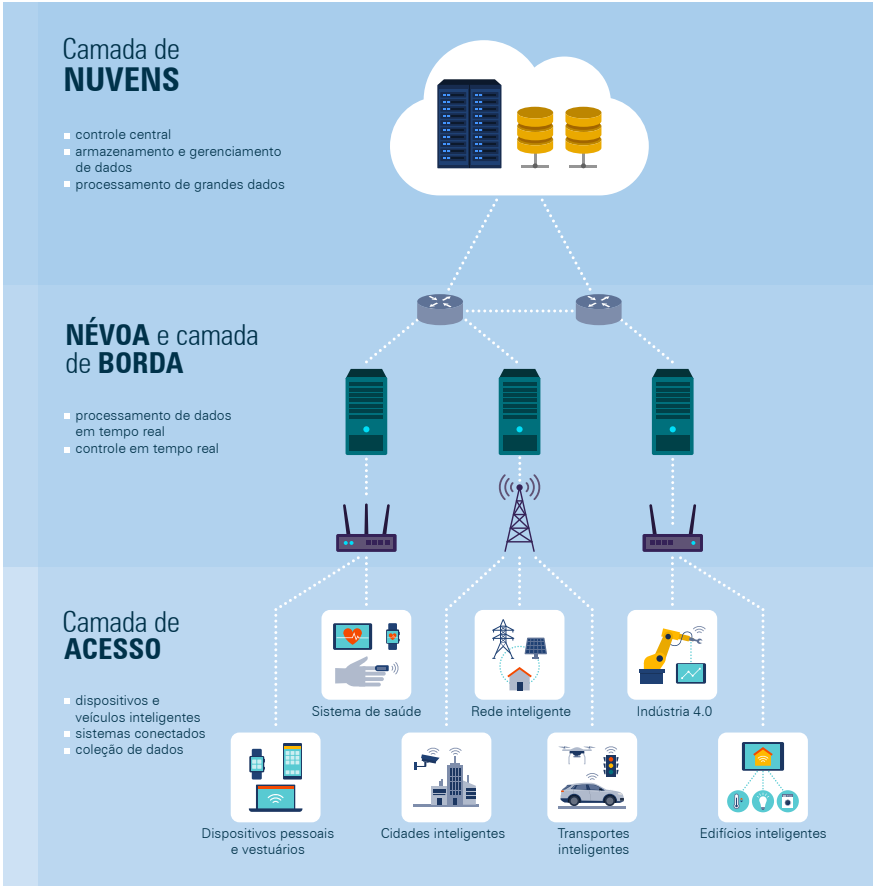
A fog computing (computação em névoa) pode ser definida como uma arquitetura horizontal de sistema que distribui recursos e serviços de computação, armazenamento, controle e rede armazenados em qualquer lugar da nuvem para a IoT. É basicamente uma rede distribuída que conecta esses dois ambientes, uma nuvem e uma borda inteligentes.

Segundo Al-Turjman (2019), a computação de borda (EC) evoluiu da computação em nuvem devido ao tremendo crescimento dos dispositivos IoT. Isso vem com vários desafios para o arranjo tradicional de computação em nuvem em várias frentes, como a necessidade de baixa latência, alta largura de banda, segurança aprimorada devido aos sentimentos de várias organizações sobre seus dados que residem em data centers de terceiros desconhecidos e a crescente demanda e defesa de uma tecnologia mais verde. Portanto, é necessário estender os recursos de computação em nuvem para mais perto da fonte de dados na borda da rede corporativa usando os roteadores e switches principais do edge gateway. Com o tempo, a computação de borda também evoluiu para outras implementações complementares para lidar com desafios e falhas associados à computação em nuvem e de borda.

Segundo Machado, Ribeiro e Moreno (2017), a fog computing apresenta uma arquitetura que “leva processamento para os dados”, enquanto a nuvem “leva os dados para o processamento”. Dessa maneira, dispositivos de borda e dispositivos móveis podem estar interligados dentro de uma rede local e executar colaborativamente tarefas de

armazenamento, processamento de dados de rede e controle. Os autores afirmam ainda que em uma arquitetura de fog computing, redes de sensores podem desempenhar um papel significativo na medida em que sensores e atuadores implantados em ambiente distribuído podem vir a ser geradores de dados, controladores para sistemas físicos e plataformas de computação em rede. Essa arquitetura resolverá muitos problemas das IoT (internet das coisas), por exemplo, os serviços da fog serão capazes de melhorar a largura de banda e as restrições de custo das comunicações de longo alcance.

Figura 1 – Modelo de distribuição e arquitetura fog (névoa)



2 Arquitetura colaborativa de dispositivos

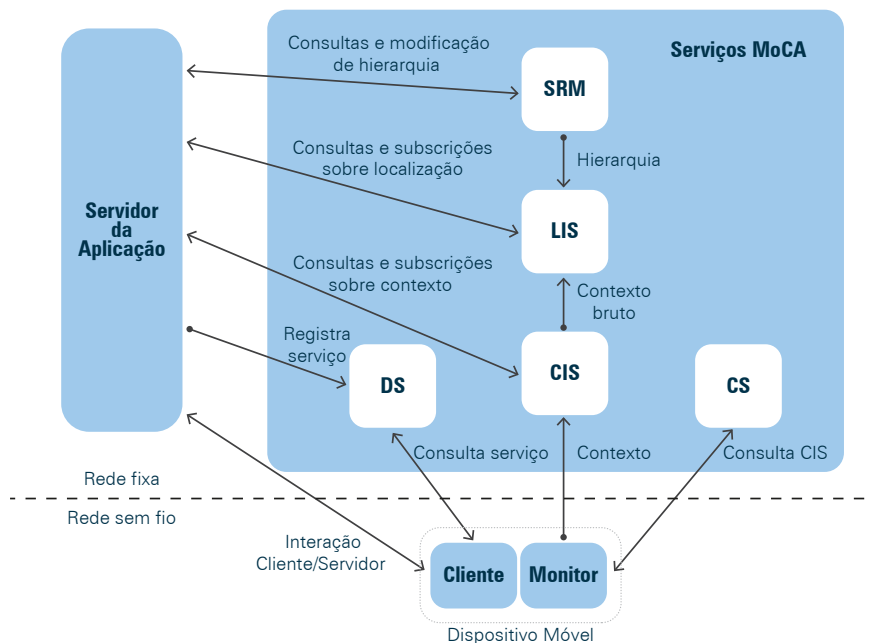
A arquitetura colaborativa tem por princípio não considerar a ideia de produção por um único indivíduo. Ela se baseia na colaboração de diversas pessoas envolvidas em torno de um projeto comum. Os profissionais possuem diferentes habilidades e conhecimentos e, trabalhando juntos, objetivam um melhor resultado.

Na área de TI esse modelo de trabalho não é diferente, pois os dispositivos móveis (computadores de bolso, tablets, smartphones, ultrabook, notebook, netbook) oferecem facilidades para que seus usuários interajam com os sistemas, não importando o local de acesso.

Atualmente há diversos modelos de arquitetura colaborativa de dispositivos e podemos destacar o sistema MoCA (mobile collaboration architecture), que é muito utilizado pelas empresas e que facilita sobremaneira essa nova forma de trabalho corporativo e colaborativo.

Segundo Viterbo Filho *et al.* (2006), na sua forma mais geral, uma aplicação desenvolvida com base na MoCA é composta por um servidor da aplicação, normalmente executado na rede fixa, e os clientes da aplicação, que são executados em dispositivos móveis. O servidor da aplicação é também um cliente dos serviços MoCA, ou seja, um consumidor de informações de contexto. Ele registra o serviço no DS (discovery service), informando seu endereço e características do serviço e poderá ser localizado pelos clientes da aplicação. A arquitetura típica de uma aplicação MoCA que adota o modelo cliente/servidor é mostrada a seguir.

Figura 2 – A arquitetura típica de uma aplicação cliente/servidor MoCA



Fonte: adaptado de Viterbo Filho et al. (2006).

3 Edge AI

Edge AI é o processamento de algoritmos de inteligência artificial na borda, isso é, nos próprios dispositivos que os usuários utilizam. Ele é originário da edge computing, que parte do mesmo princípio, ou seja, os dados são armazenados, processados e gerenciados diretamente nos endpoints, que são os nós de rede de comunicação da internet das coisas (IoT).

Com isso, o dispositivo não precisa necessariamente estar conectado para usar a edge AI, já que os dados são processados ali mesmo para fins de machine learning. Além disso, podem aplicar modelos de deep learning e algoritmos avançados de maneira autônoma.

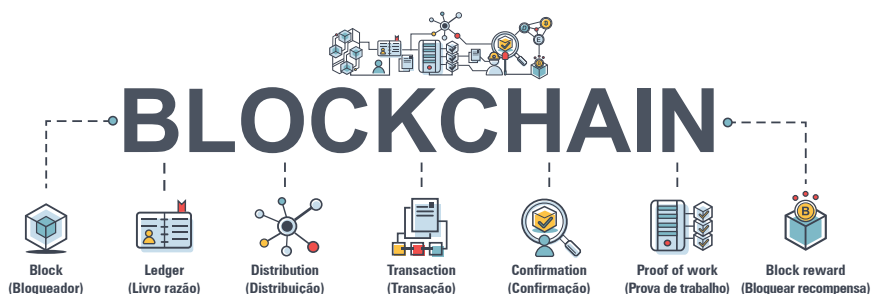
Yuanming Shi *et al.* (2020), em artigo científico sobre o assunto, revelam que o crescimento explosivo de dados gerado pelo grande número de dispositivos finais, por exemplo smartphones, tablets e sensores da internet das coisas (IoT), oferece oportunidades e desafios para o fornecimento de serviços inteligentes. Em 2020 previa-se que haveria cerca de 85 zettabytes de dados utilizáveis gerados por todas as pessoas, máquinas e coisas até 2021, o que excederia o tráfego do datacenter na nuvem (21 zettabytes) por um fator de 4. Além disso, aplicativos inteligentes sensíveis a atrasos, como direção autônoma, sistemas de controle ciberfísicos e robótica, exigem processamento rápido dos dados recebidos. Essa largura de banda de rede extremamente alta e os requisitos de baixa latência colocariam pressões sem precedentes na IA tradicional baseada em nuvem, em que sensores maciços – dispositivos incorporados – transferem dados coletados para a nuvem, geralmente sob qualidades de rede variadas (por exemplo largura de banda e latência). Além disso, a privacidade é uma grande preocupação para soluções baseadas em nuvem. A edge AI vem como uma solução para resolver esses problemas.

4 Edge blockchain

A tecnologia blockchain é de fundamental importância para a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional. É um registro de transações que não podem ser alteradas, mas que podem ser compartilhadas e que facilitam o processo de controle de ativos em uma rede de negócios. A rigor, ela é comumente usada para registro de qualquer item de valor controlado e comercializado numa rede blockchain, isto é, os riscos e os custos de todas as partes envolvidas são reduzidos. E quando há uma combinação do uso com a tecnologia edge computing, a velocidade de resposta aumenta consideravelmente, trazendo inúmeros benefícios para os seus usuários.

Quanto mais rápida, precisa e transparente for uma informação, maior será o seu nível de confiança. A blockchain é fundamental para esse tipo de transação, pois as informações são armazenadas em um “livro-razão imutável”, que só pode ser acessado por técnicos autorizados da rede. Ela pode controlar várias transações, tais como pedidos, pagamentos, contas, produção, entre outras coisas. Portanto, todas as pessoas envolvidas podem ver e acompanhar as mesmas informações detalhadas, o que aumenta a confiança e gera muitas oportunidades.

Figura 3 – Exemplos de transações edge blockchain



5 Diferenças entre cloud computing, fog computing e edge computing

5.1 Cloud computing

De uma forma bem simplificada, cloud computing, ou computação na nuvem, é uma tecnologia que permite acesso remoto a softwares, banco de dados, sistemas e qualquer tipo de processamento de dados por meio da internet. É uma alternativa que pode acessar dados importantes de qualquer computador, em qualquer lugar. Muitas empresas utilizam essa tecnologia para diminuir seus custos operacionais com servidores de alta potência, manutenção dos equipamentos, cópias de segurança, entre outras facilidades.

5.2 Fog computing

A fog computing, ou computação em névoa, é uma infraestrutura computacional descentralizada na qual os dados, os processamentos, os armazenamentos e os aplicativos são distribuídos de forma eficiente entre a fonte de dados e a nuvem.

É uma extensão da cloud computing e os serviços até a borda da rede, diminuindo a distância com muitas vantagens em relação ao poder da nuvem de onde os dados são criados e utilizados.

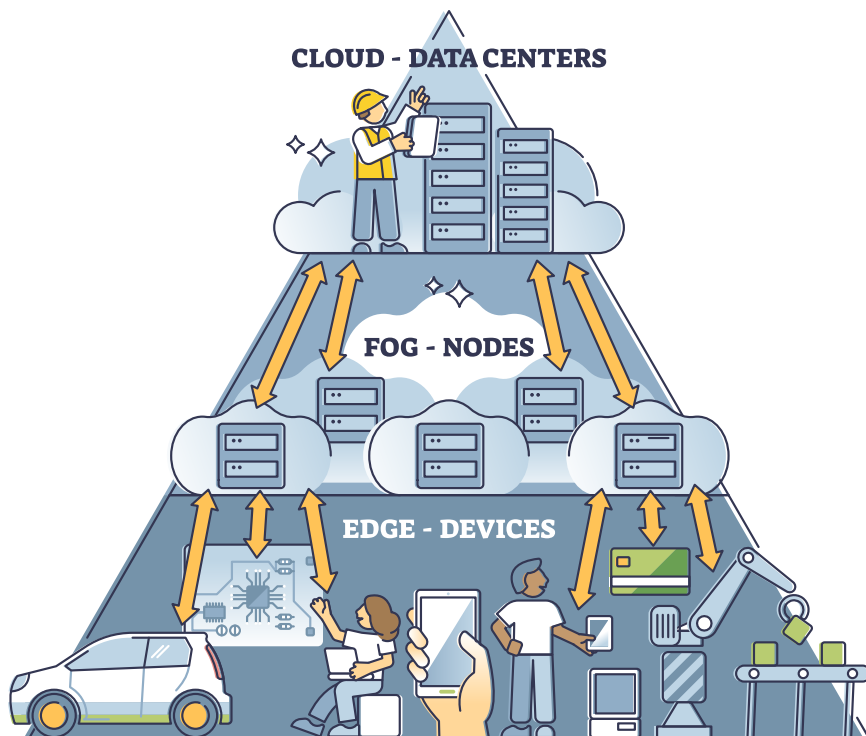
De acordo com Bonomi *et al.* (2012 *apud* COUTINHO; CARNEIRO; GREVE, 2017, p. 7): “Computação em névoa (*fog computing*) é considerada como uma extensão não trivial da computação em nuvem”. Já em Vaquero e Rodero Merino (2014 *apud* COUTINHO; CARNEIRO; GREVE, 2017, p. 7) “é oferecida uma definição abrangente, com ênfase em algumas propriedades importantes como a predominância de acesso sem fio, heterogeneidade, distribuição geográfica, ambiente de execução etc.”

5.3 Edge computing

A edge computing, ou computação de borda, é uma tecnologia que está diretamente relacionada à internet das coisas e se baseia em uma rede de micro data centers que processam e armazenam os dados requisitados de forma local e, com isso, facilitando e aumentando o tempo de respostas dos acessos.

A edge computing, em vez de utilizar a base de dados da nuvem – o que gera altos custos, utilização excessiva da rede, baixa confiabilidade e um tempo de inatividade imprevisível –, “classifica” esses dados de forma local e separa aqueles que podem ser processados ali mesmo, diminuindo consideravelmente o tráfego de dados e a necessidade de transportá-los.

Figura 4 – Exemplos de cloud, fog e edge computing



6 Arquitetura e aplicações edge computing

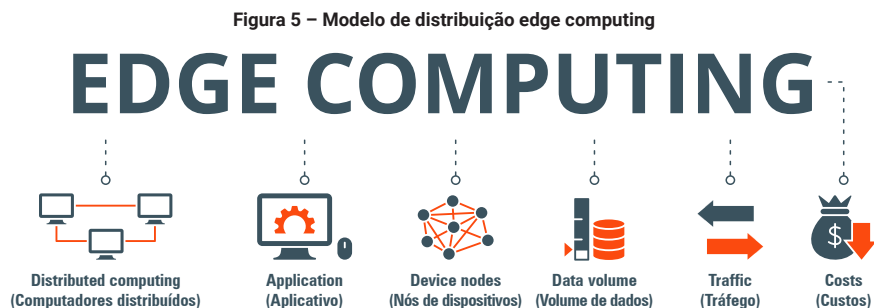
Como já vimos nos tópicos anteriores, a edge computing tem a finalidade de diminuir a distância entre o servidor e o usuário, ou seja, é a tecnologia que permite trazer o processamento para a própria fonte de dados do usuário, ou muito próximo a ela, em vez de deixar tudo no data center central.

Os dispositivos coletam as informações, em sua maioria em quantidades gigantescas, e enviam para processamento em cloud (nuvem). No entanto, entre o dispositivo que envia informações e a plataforma central existe um dispositivo intermediário responsável por processar

as informações, chamado de gateway. A edge computing faz a seleção das informações no local, diminuindo consideravelmente o tráfego de dados e evitando que as informações precisem se deslocar para um determinado provedor de nuvem, ganhando, com isso, um número astronômico de horas de processamento.

Para ter uma ideia da importância da edge computing, imagine a quantidade de exabytes numa operação da NASA para manutenção preventiva ou corretiva de um foguete a milhões de quilômetros de distância da Terra. Se não fosse a distribuição dos dados em bordas, uma pequena consulta levaria meses para ser respondida e ainda reportaria dados sem garantia de veracidade.

7 Principais dispositivos edge computing

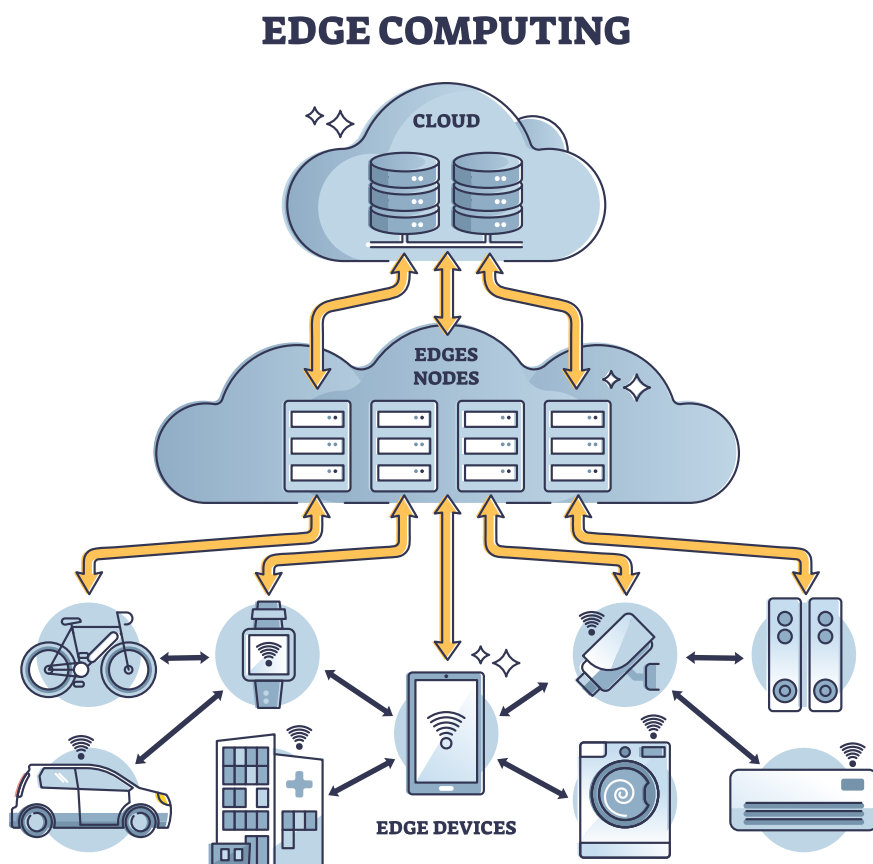


Como já é do nosso conhecimento, a edge computing é uma tecnologia que está relacionada à internet das coisas (IoT) e tem como base uma rede de micro data centers (gateways) que processam e armazenam os dados requisitados localmente.

Ela é utilizada em vários setores, como o de telecomunicações, manufatura, transporte, serviços públicos e muitos outros. Para que ela funcione de uma maneira rápida, assertiva e produtiva, necessita de uma série de dispositivos que facilitam muito a sua performance. Esses

dispositivos, também conhecidos como dispositivos smart, são: smartphones, tablets, celulares, notebooks, netbooks, eletrodomésticos que possuem acesso à internet, sensores, câmeras, drones, entre muitos outros, que permitem que as informações sejam processadas muito rapidamente. Obviamente que independentemente dos dispositivos, a edge computing precisa de computadores robustos e de alta performance.

Figura 6 – Imagem de dispositivos da edge computing



Considerações finais

Neste capítulo abordamos uma série de assuntos, todos relacionados à edge computing. Falamos sobre a cloud computing, que é a tecnologia que trata das informações e processamentos executados em nuvem, a fog computing, que é a computação em névoa e que trata dos processamentos abaixo da cloud para não sobrecarregar a execução das informações e, por fim, a edge computing, que é a camada abaixo da fog, onde os processamentos são feitos em pequenos data centers que proporcionam uma velocidade superior ao processamento direto na cloud.

Gostaria de enfatizar a importância dessa matéria, principalmente em relação às diferenças de funcionamento entre os três pilares desse assunto, que são a cloud computing, a fog computing e a edge computing. Encare este capítulo como uma pequena demonstração de todo potencial da edge computing, com informações iniciais para que possa aprofundar seus conhecimentos nesse imenso universo de novas tecnologias.

Referências

AL-TURJMAN, F. **Edge computing**: from hype to reality. Singapore: Springer, 2019.

COUTINHO, A. A. T. R.; CARNEIRO, E. O.; Ricardo C. A.; GREVE, F. G. Computação em névoa: conceitos, aplicações e desafios. In: XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS, 2016, Salvador. **Proceedings** [...]. Salvador, 2016.

MACHADO, J. S.; RIBEIRO, A. R. L.; MORENO, E. D. **Uma revisão da fog computing e seus desafios e pesquisas**. Aracaju: Universidade Federal de Sergipe, 2017.

SHI, Yuanming *et al.* Communication-efficient edge AI: algorithms and systems. **IEEE Communications Surveys & Tutorials**, v. 22, n. 4, p. 2.167-2.191, 2020.

VITERBO FILHO, J. *et al.* **Uma arquitetura para o desenvolvimento de aplicações sensíveis ao contexto para dispositivos móveis**. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2017.